

Diplomski praktični rad komisija

Uvodne riječi

Duže

Poštovano povjerenstvo, predstaviti ću svoj diplomski rad — web aplikaciju za upravljanje sustavom sadnje, berbe, skladištenja i prodaje voća i povrća, izrađenu u Next.js-u, s MongoDB bazom i Redux upravljanjem stanjem.

Cilj rada je praćenje kompletnog proizvodnog ciklusa — od upravljanja zemljištem i sadnje, preko berbe i izrade gotovih proizvoda, do skladištenja i prodaje kupcima. Sustav je organiziran kroz uloge: administrator, generalni menadžer, pet sektorskih menadžera i honorarni radnici, svaki sa svojim ovlastima.

Prezentaciju dijelim u tri dijela: prvo arhitektura i model podataka, zatim demonstracija kroz uloge prateći proizvodni ciklus, i na kraju objedinjeni izvještaj koji sve to povezuje.

Krenimo od arhitekture

Kraće

Poštovano povjerenstvo, moj rad je web aplikacija za praćenje kompletnog ciklusa proizvodnje voća i povrća — od sadnje i berbe, preko proizvodnje i skladištenja, do prodaje. Organizirana je kroz uloge, a izrađena u Next.js-u i MongoDB-u. Pokazat ću arhitekturu, pa demo kroz uloge, pa zaključni izvještaj

Arhitektura (model podataka)

Temelj

- **Base** — zajednička polja (naziv, slug, timestamps), nasljeđuju ga neki entiteti
- **RequestDocument** — temelj svih zahtjeva (status: na čekanju / odobreno / odbijeno)

Korisnici i uloge

- **AppUser** (prijava) → **RootManager** → 5 menadžera (General, Cultivation, Production, Warehouse, Financial)
- **Worker** → 4 tipa radnika (po sektoru)
- **Admin, Customer**
- Odobravanje: **RoleRequest, GeneralManagerRequest, EmploymentRequest**

Modeli uzgoja

- Taksonomija kultura, 4 razine: **CropMainType** → **CropGeneralType** → **CropType** → **CropVariety**
- **Field** → područje kultivacije → **Cultivation** → **PlantedCropVariety**
- **PlantingPlan / HarvestingPlan, HarvestingBatch**

Modeli proizvodnje

- **Product** (sastojci = sorte), **Facility, ProductionStock**

Modeli skladišta i prodaje

- **Warehouse** (+ zaliha skladišta), **Order, Shipment, Receipt, WarehouseRequest**

Poprečno

- **Procurment** (nabava)

Talking pointovi

1. Nasljeđivanje — RootManager kao zajednička baza za 5 menadžera (isto Worker za 4 radnika)
2. 4-razinska taksonomija kultura
3. Povezani lanac: **sorta** → **posađena sorta** → **harvest batch** → **sastojak proizvoda** → **zaliha** → **otpremnicu** → **račun**

Autorizacija

A) Admin → GM

1. Login **admin** → skini seedanog GM na čekanje
2. Registriraj **gm1** → "na čekanju" (nema pristupa)
3. Admin **odobri gm1**
4. Login **gm1** → puni pristup

B) GM → sektorski menadžer

1. Kao **gm1**, skini seedanog **cm** na čekanje (oslobodi slot)
 2. Registriraj **cm1** (uloga = menadžer kultivacije) → "na čekanju"
 3. Kao **gm1** → **/menadzeri/zahtjevi** → **odobri cm1**
 4. Login **cm1** → ima pristup uzgoju
-

Uzgoj

1. Otvori polje **seeded-field** → grid + područje kultivacije
 2. Uđi u CA (**Kultiviraj**) → zasađene ćelije
 3. **Posadi** par ćelija (sorta + radnik) → cm-ov izvještaj raste
 4. **Uberi** par ćelija s kvalitetom → izvještaj
 5. Zatvori s **Statistika polja + Plodovi**
-

Proizvodnja

1. **Proizvodi** → postojeći proizvod (npr. 2kg premium rajčica), sastojci = sorte
 2. (opc.) **Izradi novi proizvod** (naziv, cijena, sastojci)
 3. **Zalihe** → odaberi proizvod → **zaliha proizvodnje** (batch + pogon + radnik) → "Pogoni" raste
 4. **Prebaci u skladište** → "Skladišta" raste
 5. Zatvori s **izvještajem proizvodnje**
-

Skladište

Tok

1. **Skladišne jedinice** → odaberi skladište → **Proizvodi** (zalihe) i **Prijemi**
 2. (opc.) **Dodaj skladište** (naziv, volumen)
 3. **Skladišni zahtjevi** → otvori zahtjev → **kreiraj otpremnicu** (proizvodi + radnik)
 4. Zaliha padne / otpremnica nastane
 5. Zatvori s **izvještajem skladišta**
-

Financije

1. **Narudžbe** → otvori narudžbu → **Zahtjev skladištu**
 2. *(skladištar otpremi — ili već otpremljeno)*
 3. **Otpremnice** → otvori otpremnicu → **Izradi račun** (po stavci + radnik)
 4. "**Račun kreiran #...**" + radnik dobije plaću
 5. Zatvori s **financijskim izvještajem**
-

Zaključak

1. Otvori **GM** /izvjestaji → jedan ekran objedinjuje sve sektore
2. Prođi sekcije kao **mapu sustava** (svaki broj = jedan korak ciklusa)
3. Arhitektonska poanta: povezani lanac **berba** → **proizvod** → **zaliha** → **otpremnica** → **račun** + hijerarhija uloga s odobravanjem
4. Buduća proširenja: integracija s dobavljačima, grafovi u izvještajima